

MM-EAF-03 — Reparación de refractario del EAF: solera, bancos, EBT (cambio de tubo/bloque) y proyección (gunning)

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MM-EAF-03	0.2	Borrador para validación	Acería · EAF-1 / EAF-2	C-15 Especialista de Refractarios	gerente-personal-sindicalizado (Líder Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

⚠ Base: FT-ACE-001 §2 (EAF de 150 t, coraza Ø 7.3 m, talón 20–30 t, EBT). Espesores, vidas y materiales dependen del proveedor de refractario y del OEM: **[Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento / C-15]**.

1. Objetivo y alcance

Mantener el revestimiento refractario del EAF con espesor suficiente para evitar la **perforación del horno** (metal o escoria fuera de la coraza, contacto con paneles de agua) y asegurar un vaciado limpio por el EBT, sin arrastre de escoria. **Incluye:** medición de espesores (láser y sondeo), termografía de coraza, proyección (gunning) de bancos y línea de escoria, reparación de solera, cambio de camisas y bloque del EBT, secado/sinterizado y liberación. **No incluye:** llenado del EBT entre coladas y gunning rutinario de operación (MO-EAF-01), refractario de ollas (MM-OLL-01).

2. Roles y responsabilidades

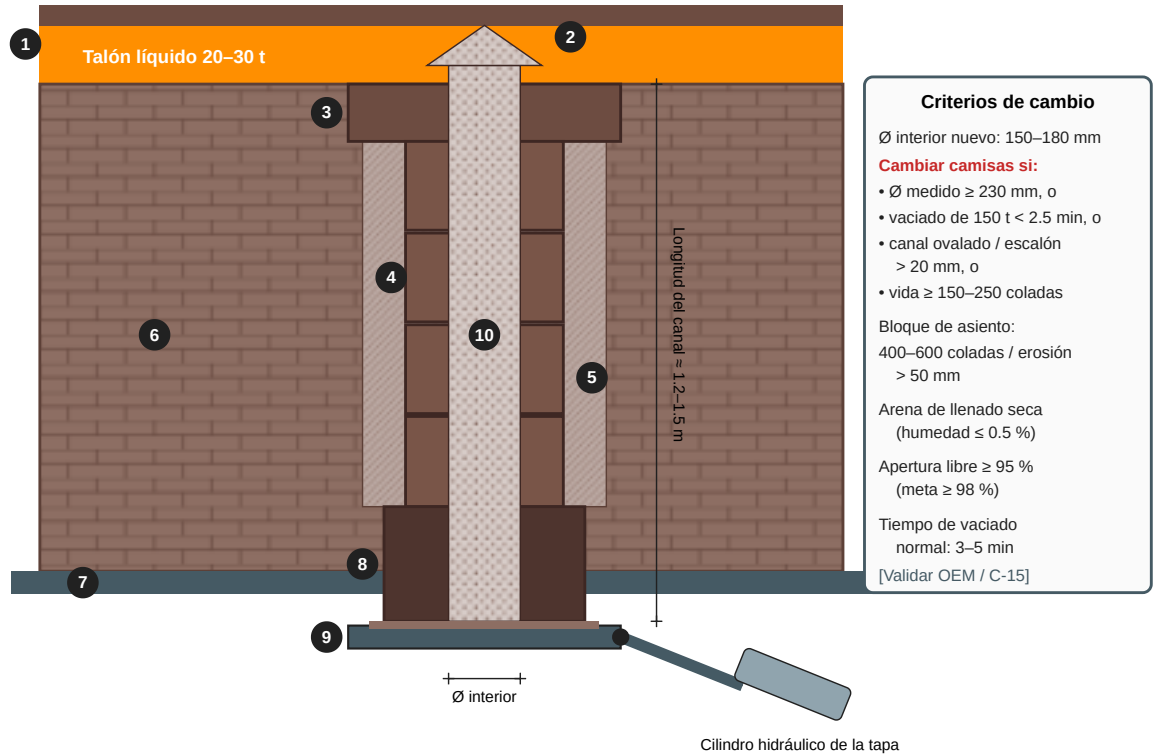
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-15 Especialista de Refractarios	Dueño; define reparación, materiales y criterio de espesor mínimo; libera refractario	A
S-24 Refractorista	Gunning, reparación de solera, cambio de EBT, relíne	R
S-03 Ayudante de Horno	Apoyo en gunning y llenado de EBT; limpieza	R
S-01 Operador de Púlpito	Posiciona y bloquea el horno; programa de sinterizado	R
C-05 Supervisor de Hornos	Autoriza paro y reinicio; firma liberación	A (operación)
S-04 Operador de Grúa de Carga	Izaje de materiales, camisas y bloques	R
C-11 / S-19	Mecánica de la tapa del EBT y de la máquina de gunning	R
C-16 Especialista de Seguridad	Espacio confinado, calor, polvo	C

3. Descripción del proceso

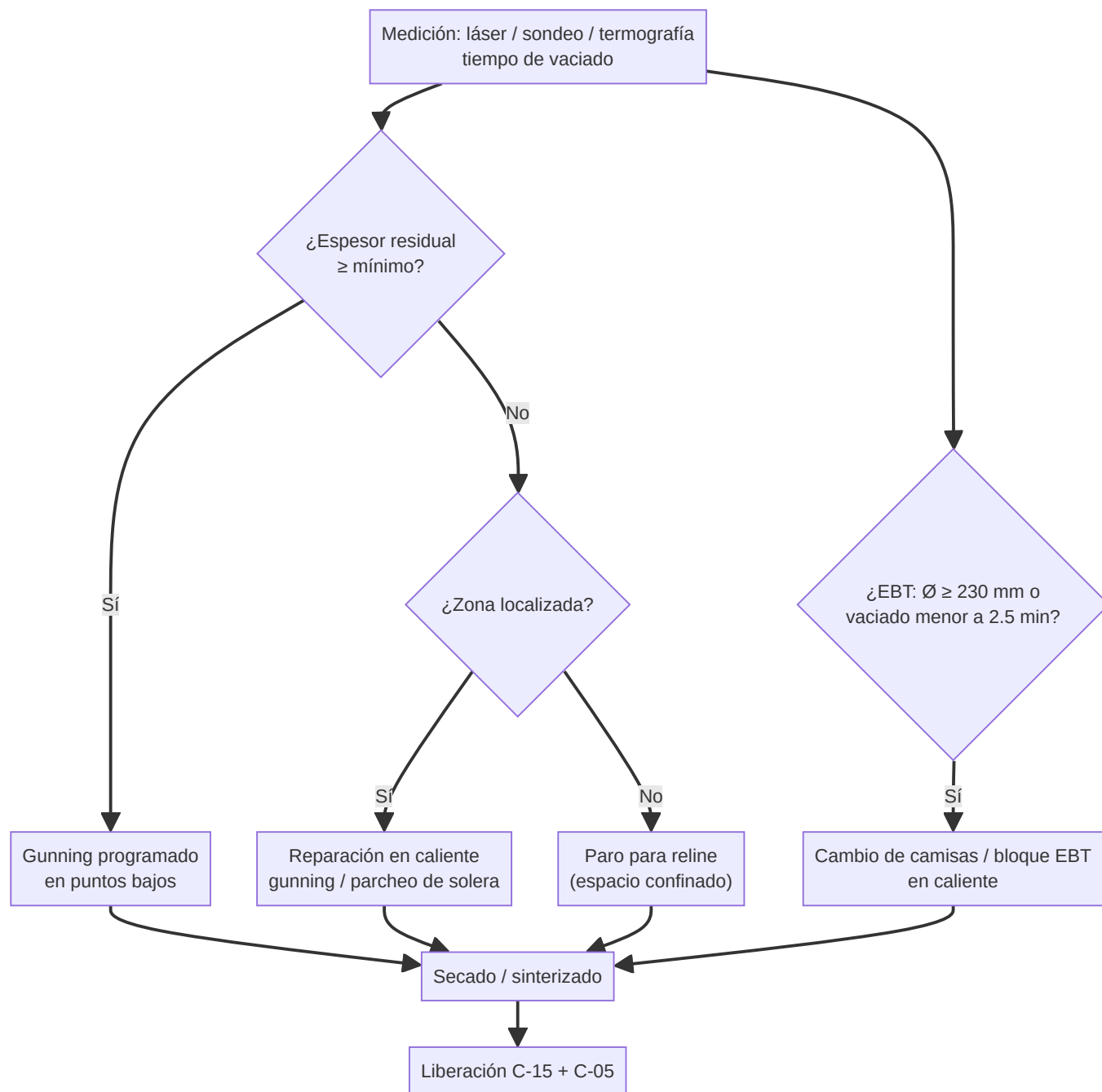
El revestimiento tiene: **capa de seguridad** (ladrillo de magnesita), **solera** de masa seca de magnesita apisonada, **bancos y línea de escoria** de ladrillo MgO-C, y el **EBT** (bloque de asiento, camisas del tubo, bloque de salida y placa de cierre). El desgaste se mide y se repara por proyección entre coladas; cuando el espesor residual cae al mínimo se hace reparación mayor o relíne.

Figura MM-EAF-03. Corte del vaciado excéntrico por el fondo (EBT) y cambio del tubo

Dimensiones y vidas típicas para un EAF de 150 t [Validar con OEM / Especialista de Refractarios C-15]



- 1 Baño y escoria (talón líquido) 2 Cono de arena sobre el canal (50–100 mm) 3 Bloque de asiento (well block, MgO-C)
4 Camisas del tubo EBT (MgO-C, 4 piezas típ.) 5 Masa de apisonar / mortero de relleno 6 Refractario de la nariz del EBT
7 Coraza del fondo 8 Bloque de salida (end block) 9 Placa de cierre (tapa) con cara refractaria 10 Arena de llenado (olivino/magnesia)



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Solera (masa seca MgO)	Contener baño y talón	Espesor de trabajo nuevo ≈ 650 mm [Validar]	Residual ≥ 300 mm sobre capa de seguridad
Bancos y línea de escoria (MgO-C)	Resistir escoria FeO 25–35 %	Ladrillo nuevo 450 mm [Validar]	Residual ≥ 150 mm
Capa de seguridad (magnesia)	Última barrera	115–230 mm [Validar]	Nunca expuesta
Bloque de asiento EBT	Entrada del canal	MgO-C	Erosión ≤ 50 mm
Camisas del tubo EBT	Canal de vaciado	Ø interior nuevo 150–180 mm	Ø ≤ 230 mm; vaciado ≥ 2.5 min
Bloque de salida y placa de cierre	Cerrar y sellar el EBT	Cara refractaria, cilindro hidráulico	Cierre hermético, placa plana

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Máquina de gunning (lanza manipulador)	Proyectar masa MgO	Presión de aire 4–6 bar; agua 10–15 % [Validar]	Boquilla sin tapón, dosificación calibrada
Escáner láser de refractario	Medir perfil 3D	Exactitud ± 10 mm [Validar]	Calibrado; referencias en coraza
Cámara termográfica / escáner de coraza	Detectar puntos calientes	Rango 0–500 °C	Calibrada

5. Especificaciones, tolerancias y frecuencias

Especificación	Unidad	Objetivo	Rango / tolerancia	Límite (alarma / rechazo)	Acción si está fuera	Instrumento	Frecuencia
Espesor residual de solera	mm	≥ 450	≥ 300	< 300: reparación ; < 200:  no operar	Parcheo / reline	Láser o sondeo de profundidad del baño	Semanal
Espesor residual de bancos / línea de escoria	mm	≥ 250	≥ 150	< 150: gunning obligatorio ; < 100: 	Gunning / reline parcial	Láser, visual	Cada colada (visual) - semanal (láser)
Temperatura de coraza (fuera de paneles)	°C	≤ 250	≤ 300	> 300 investigar; > 400 	Gunning en la zona; revisar espesor	Termografía	Diario
Ø interior del canal EBT	mm	150–180	≤ 210	≥ 230 : cambiar camisas	Programar cambio	Plantilla / calibrador	Semanal y tras cada 50 coladas
Tiempo de vaciado de 150 t	min	4	3–5	**< 2.5 min: cambiar**; > 6 min revisar obstrucción	Cambio de camisas	Cronómetro HMI	Cada colada
Apertura libre del EBT	%	≥ 98	≥ 95	< 95 %	Revisar arena y llenado (MO-EAF-01)	Registro de coladas	Cada colada
Humedad de arena de llenado	%	≤ 0.3	≤ 0.5	> 0.5	 No usar (explosión de vapor)	Balanza de humedad	Cada lote
Rebote de gunning	%	≤ 10	≤ 15	> 20	Ajustar agua/distancia (0.8–1.5 m)	Pesaje estimado	Mensual
Consumo de gunning	kg/t	1.5–2.5 [Validar]	—	> 3.5	Revisar escoria (MgO 8–10 %) con C-07	Registro de consumo	Semanal
Vida de camisas EBT	coladas	150–250 [Validar]	—	Criterio por Ø/tiempo	—	Registro	Por campaña
Vida del bloque de asiento	coladas	400–600 [Validar]	—	Erosión > 50 mm	Cambio	Visual/plantilla	Por campaña
Secado tras reparación húmeda / reline	°C·h	Curva del proveedor	—	Omitir secado = 	Aplicar curva	Termopar / HMI	Cada reparación

5.1 Rutina preventiva y predictiva

Tarea	Frecuencia	Rol	Duración	Ventana
Inspección visual de bancos y EBT; gunning de puntos	Cada colada	S-02 / S-03 (MO-EAF-01)	3–5 min	Entre coladas

Tarea	Frecuencia	Rol	Duración	Ventana
Termografía de coraza y fondo	Diario	S-24 / C-15	20 min	En operación
Escaneo láser de perfil	Semanal	C-15 / S-24	30 min	Paro semanal (horno caliente)
Medición de Ø del canal EBT	Semanal	S-24	15 min	Paro semanal
Gunning programado de reparación	Semanal	S-24	1–2 h	Paro semanal
Cambio de camisas del EBT	150–250 coladas o por condición	S-24, S-03, S-19	1.5–3 h [Validar]	Paro programado corto
Cambio de bloque de asiento	400–600 coladas	S-24	4–6 h	Paro semanal extendido
Parcheo de solera	Por condición (< 300 mm local)	S-24	2–4 h	Paro semanal
Reline completo (bancos/solera)	Por campaña [Validar]	S-24 + contratista REPSE	3–5 días	Paro mayor
Revisión de tapa del EBT, cilindro y bisagra	Semanal	S-19	30 min	Paro semanal

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Perforación de horno por espesor bajo	Metal fuera de coraza, fuga en paneles, explosión	Espesores mínimos y  por temperatura de coraza > 400 °C	Termografía diaria, láser semanal
Humedad en refractario o arena	Explosión de vapor	Arena ≤ 0.5 %; secado obligatorio; no gunning sobre metal líquido	Registro de humedad y curva de secado
Trabajo bajo el EBT (cambio en caliente)	Salida de metal/escoria, quemadura	Horno basculado hacia la puerta de escoria y bloqueado; talón lejos del EBT; nadie bajo el EBT hasta confirmar	Perno de basculamiento colocado + verificación de C-05
Entrada al horno (reline)	Calor, CO, caída de material, derrumbe de ladrillo	Espacio confinado (NOM-033), enfriamiento, demolición mecánica antes de entrar	Permiso, gases, T aire ≤ 45 °C [Validar], vigía
Energías del horno	Electrocución, movimiento	LOTO E1–E6 (ver MM-EAF-01 §6.3)	Prueba de energía cero
Polvo de MgO / sílice cristalina (arena)	Enfermedad respiratoria	Extracción, respirador P100, humectación	Monitoreo NOM-010
Calor radiante	Estrés térmico	Rotación, hidratación (NOM-015, MS-ACE-08)	Índice TGBH

6.2 EPP obligatorio

Ropa aluminizada (frente al horno), careta con visor dorado, casco con cubrenuca, guantes largos aluminizados, botas metatarsales con polainas, respirador P100, protección auditiva; en entrada al horno: arnés con línea de rescate y detector de 4 gases.

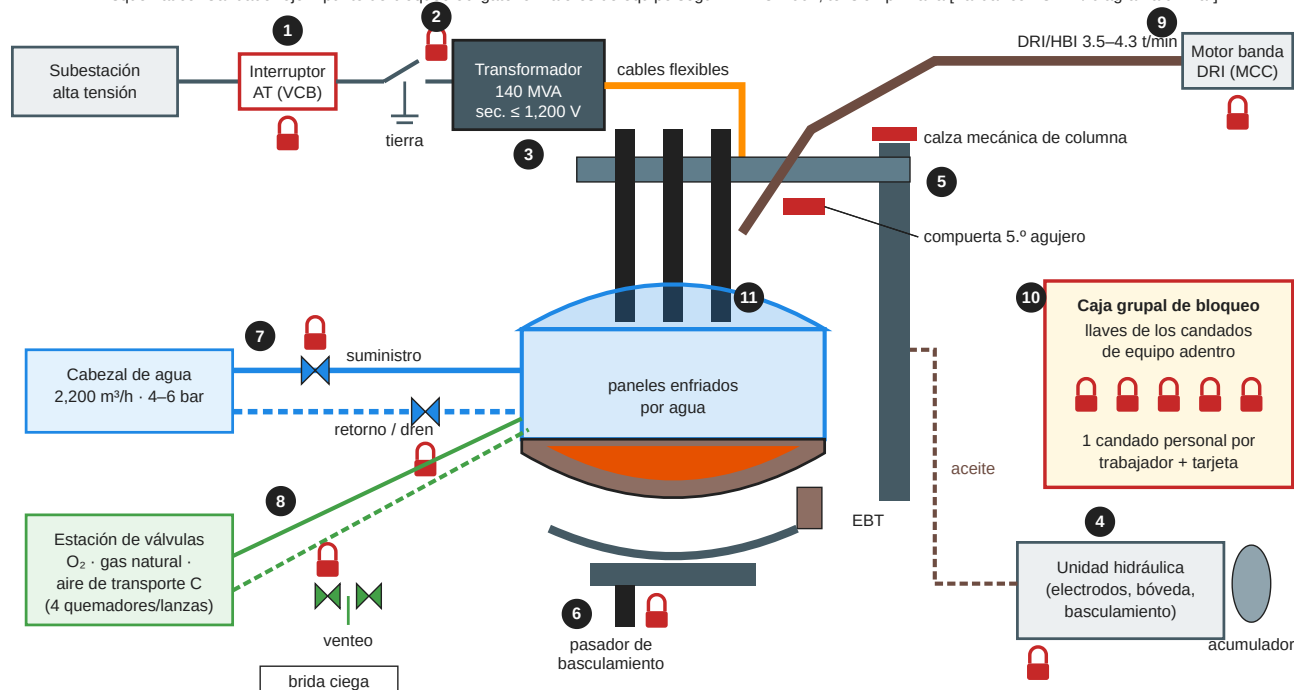
6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

Permisos: espacio confinado (reline/entrada), trabajo en caliente (oxicorte de costras), altura (bancos altos), izaje (bloques). **LOTO:** E1 MT del horno; E2 HPU con horno **basculado y bloqueado mecánicamente** en la posición del trabajo; E3 O₂/GN de lanzas y quemadores cerrados y purgados; E4 DRI y carbono; E6 bóveda girada y asegurada. Agua de paneles **en servicio** (no se aísla, salvo que se trabaje en ellos). **Prueba de energía cero:** intento de arco y de basculamiento rechazados, manómetros de gases en 0 bar, gases en el interior O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm y < 10 % LEL **para entrar; 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura del equipo) antes de oxicortar costras;** salir a CO 25 ppm o 10 % LEL y evacuar a CO 200 ppm [Verificar NOM-010] o 20 % LEL (criterio único de MS-ACE-05). **Zona de exclusión:** debajo del EBT y en la trayectoria de la escoria durante el cambio en caliente (zona roja de

MS-ACE-01: nadie a pie hasta confirmar zona EBT sin metal). Materiales, arena y herramientas secos y precalentados según MS-ACE-03; nunca se proyecta sobre metal líquido.

Figura 1. Puntos de aislamiento y bloqueo (LOTO) del EAF-1 / EAF-2

Esquemático. Candado rojo = punto de bloqueo obligatorio. Valores de equipo según FT-ACE-001; tensión primaria [Validar con OEM / diagrama unifilar]



Leyenda de puntos de aislamiento

- 1 Interruptor de AT del horno: abierto, extraído (rack-out), candado
- 2 Seccionador abierto + puesta a tierra aplicada (solo S-20 NOM-029)
- 3 Transformador 140 MVA: OLTC en local, sin mando remoto
- 4 Unidad hidráulica: bomba bloqueada, acumuladores a 0 bar
- 5 Brazos/columnas: calza mecánica; electrodos apoyados o soportados
- 6 Basculamiento: pasador puesto; horno a nivel (0°)
- 7 Agua de paneles: suministro y retorno cerrados, dren abierto (solo el panel en reparación; horno frío si se ingresa)
- 8 O₂ / GN / carbono: doble bloqueo y purga + brida ciega si hay ingreso
- 9 Banda de DRI: motor bloqueado en MCC; compuerta 5.º agujero cerrada
- 10 Caja grupal · 11 Zona de trabajo (bóveda, coraza, solera)

Prueba de energía cero (antes de tocar)

- a) Intenta arrancar desde HMI del púlpito y desde el mando local: el equipo NO debe moverse ni energizarse.
 - b) S-20 mide ausencia de tensión con detector de AT probado antes y después (vivo–muerto–vivo); lectura = 0 V en las 3 fases.
 - c) Manómetros hidráulicos y de acumuladores: 0 bar.
 - d) Agua del panel: 0 bar y dren sin flujo; O₂/GN: 0 bar en el venteo.
 - e) Detector multigás en la zona: O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, gas natural 0 % LEL (< 10 % LEL es el límite de trabajo).
 - f) Temperatura de la superficie de trabajo ≤ 50 °C [Supuesto].
 - g) Registra lecturas en el permiso; firman ejecutor y C-05/C-11.
- Si cualquier lectura no cumple: NO trabajes, avisa a C-04.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Arrastre de escoria al vaciar	Vaciado ≥ 2.5 min, EBT sin vórtice prematuro	Tiempo de vaciado cada colada	HMI / bitácora	Reversión de P (> 0.015 %), mayor consumo de Al y cal, inclusiones
Apertura libre del EBT	≥ 95 % (meta 98 %)	Cada colada	Registro	Lanceo con O ₂ → reoxidación y N del acero
Limpieza del canal	Sin costras ni escalones > 20 mm	Semanal	Plantilla	Chorro abierto (spray) → reoxidación, N
MgO de escoria	8–10 %	Análisis de escoria (C-07)	Laboratorio	Desgaste acelerado de MgO-C

8. Procedimiento paso a paso (cambio de camisas del EBT en caliente + gunning)

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Prepara materiales	Camisas, bloque, mortero, arena de llenado (humedad ≤ 0.5 %), herramienta de izaje; todo precalentado/seco	Material seco y verificado	★	S-24, C-15

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
2	Vacía y posiciona	Tras el vaciado, bascula el horno hacia la puerta de escoria; talón lejos del EBT	Zona EBT sin metal	★	S-01, C-05
3	LOTO	E1, E2 con perno de basculamiento, E3, E4, E6	Candados puestos	★	S-20, S-19, S-01
4	Prueba energía cero	Intento de arco y basculamiento rechazados; gases: O ₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, < 10 % LEL (≤ 1 % de lectura si habrá oxígeno) (MS-ACE-05)	Sin energía; gases en rango	★	C-05, C-15
5	Abre la placa de cierre	Desde el puesto de mando local, con zona despejada	Placa abierta sin salida de metal	★	S-24
6	Retira camisas y bloque de salida	Con el extractor/empujador OEM; limpia restos con barra y oxígeno si hay costra	Canal limpio, asiento sin escalón > 10 mm		S-24, S-03
7	Mide el bloque de asiento	Plantilla en la boca	Erosión ≤ 50 mm; si no, programar cambio		C-15
8	Coloca camisas nuevas	Según método OEM (desde arriba con herramienta o desde abajo); mortero en juntas ≤ 3 mm; relleno con masa apisonada sin huecos	Camisas alineadas (desalineación ≤ 5 mm)	★	S-24
9	Coloca bloque de salida	Asienta y fija; verifica que la placa cierre plana	Cierre sin luz visible	★	S-24, S-19
10	Mide el Ø nuevo	Calibrador en 3 alturas	150–180 mm		S-24
11	Cierra y llena el EBT	Cierra placa; llena con arena seca hasta formar cono de 50–100 mm	Canal lleno y cono visible	★	S-03
12	Gunning de bancos	Con horno caliente (≥ 800 °C en cara), distancia 0.8–1.5 m, capas ≤ 50 mm, sin proyectar sobre metal líquido ni formar charcos (MS-ACE-03)	Superficie cubierta, rebote ≤ 15 %	★	S-24
13	Retira LOTO	Orden inverso; personal fuera de zona	Candados retirados	★	Todos
14	Libera	Checklist firmado por C-15 y C-05; primera colada con vigilancia del tiempo de vaciado	Firmado	★	C-15, C-05

8.1 Secado y sinterizado después de reparación [Validar con proveedor de refractario / C-15]

Tipo de reparación	Condición de secado	Tiempo mínimo	Verificación	Rol
Gunning en caliente (cara ≥ 800 °C)	Calor residual del horno	Hasta que no haya vapor visible (≈ 5–10 min)	Visual	S-24
Parcheo de solera con masa seca	Talón líquido o arco a baja potencia	Primera colada con perfil de sinterizado	C-07 define perfil	S-01, C-15
Cambio de camisas del EBT (mortero)	Calor del horno	Según hoja del mortero	Sin vapor en canal	S-24
Reline de bancos con ladrillo	Quemadores a baja potencia	Curva del proveedor (típ. 8–12 h)	Registro de temperatura	C-15
Solera nueva	Programa de sinterizado del proveedor	1–3 coladas con talón y potencia reducida	Registro de colada	C-07, C-15

Checklist de liberación (Mantenimiento/Refractarios + Operación): ☐ Ø EBT 150–180 mm · ☐ placa cierra plana · ☐ arena seca (≤ 0.5 %) y cono formado · ☐ espesores ≥ mínimos (registro láser) · ☐ curva de secado cumplida (si hubo reparación húmeda) · ☐ candados retirados · Firma C-15/S-24: _____ Firma C-05/S-01: _____ Fecha/hora: _____

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Punto caliente de coraza > 400 °C	Espesor crítico, grieta	 No cargar; vaciar; gunning o paro	C-05, C-15
Metal o escoria saliendo por la coraza	Perforación	Emergencia MS-ACE-09; arco fuera; evacuar a ≥ 25 m; nunca agua sobre el metal	C-04, brigada
Detector en alarma dentro o frente al horno (CO ≥ 25 ppm, ≥ 10 % LEL, O ₂ fuera de 19.5–23.5 %) o LEL > 1 % durante oxícorte	Gases residuales, paso por E3	Sal; detén el trabajo en caliente; ventila; evacúa el sector a CO ≥ 200 ppm o ≥ 20 % LEL	C-16, C-05
EBT no abre (apertura libre falla)	Arena húmeda/sinterizada, costra	Lanceo con O ₂ solo por personal autorizado y con EPP	C-05, C-15
Vaciado < 2.5 min	Canal erosionado	Programar cambio antes de la siguiente colada crítica	C-15, C-07
Tapa del EBT no cierra plana	Costra, bisagra dañada	No llenar; limpiar/reparar	S-19, C-05
Desprendimiento de gunning	Superficie fría o masa húmeda	Ajustar agua y temperatura	C-15
Solera con "hoyo" o metal infiltrado (sondeo más profundo de lo normal)	Erosión local, sinterizado deficiente	Parcheo con masa seca en el siguiente paro; vigilar termografía del fondo	C-15, C-05
Desgaste acelerado de línea de escoria (> 2× tendencia)	MgO de escoria bajo, FeO alto, arco descubierto	Revisar práctica de escoria con C-07	C-07, C-15

10. Registros

Perfil láser por semana · mapa termográfico · registro de EBT (coladas, Ø, tiempo de vaciado, apertura libre) · consumo de gunning · humedad de arena por lote · curva de secado · permisos y LOTO · checklist de liberación.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-24 Refractorista	3	24 (materiales, EBT, gunning, secado)	60 h / 3 cambios de EBT	Pasos 1–5, 8, 9, 11, 12, 13	24 meses (TD-P07); espacio confinado 12 meses (MS-ACE-05)
S-03 Ayudante de Horno	2	8 (llenado EBT, gunning básico)	20 h	Paso 11	24 meses (TD-P07)
S-20 Electricista	4	NOM-029 + maniobra de MT (MM-EAF-04)	3 bloqueos E1 supervisados	Paso 3 (E1)	12 meses (eléctrico, NOM-029)
S-04 Operador de Grúa de Carga	3	NOM-006	3 izajes de camisas/bloques	Izaje sin personas bajo la carga (MS-ACE-04)	12 meses (grúas/izaje)
C-15 Especialista	4	Proveedor + 16 (criterios de desgaste)	—	Evaluador de pasos 7, 10, 14	24 meses (TD-P07); como emisor de permiso de espacio confinado, 12 meses
Todos los que entran al horno	3	NOM-033 (8 h) + NOM-015	Simulacro de rescate	Permiso y gases	12 meses

Normas: NOM-033-STPS (espacio confinado), NOM-015-STPS (calor), NOM-010-STPS (polvos), NOM-009-STPS (altura), NOM-004-STPS (bloqueo), NOM-017-STPS, NOM-027-STPS (oxicorte). Verificar con Jurídico Laboral / SSO. **Verificación ★:** ¿materiales secos y precalentados (paso 1)? · ¿horno basculado y bloqueado antes de trabajar bajo el EBT (pasos 2, 3)? · ¿energía cero y gases: < 10 % LEL para entrar, ≤ 1 % para oxicortar (paso 4)? · ¿abrió la placa con la zona despejada (paso 5)? · ¿camisas alineadas y placa cerrando plana (pasos 8, 9)? · ¿arena ≤ 0.5 % de humedad y cono formado (paso 11)? · ¿no proyectó sobre metal líquido (paso 12)? · ¿retiró candados con conteo de personal (paso 13)? · ¿midió Ø y espesores y los registró? · ¿liberación firmada (paso 14)?

12. Referencias

FT-ACE-001 §2 · MO-EAF-01, MO-EAF-07 · MM-EAF-01 · MS-ACE-03, -05, -08 · Hojas técnicas del proveedor de refractario [por referenciar] · Manual OEM del EBT [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	gerente-personal-sindicalizado
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada de seguridad: LEL 0 % para entrar sustituido por el criterio único de MS-ACE-05; paso 12 marcado ★; evacuación ≥ 25 m; vigencias de 12 meses (eléctrico, izaje, confinado); lista ★ completa	experto-seguridad-salud

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASMA · 10-plantas/01-steelmaking/03-mantenimiento/MM-EAF-03-refractario-eaf-solera-ebt-gunning.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.